지능형로보틱스 프로젝트 최종 발표

[GAMJA]
2176025 구자은

프로젝트 목표 및 주제

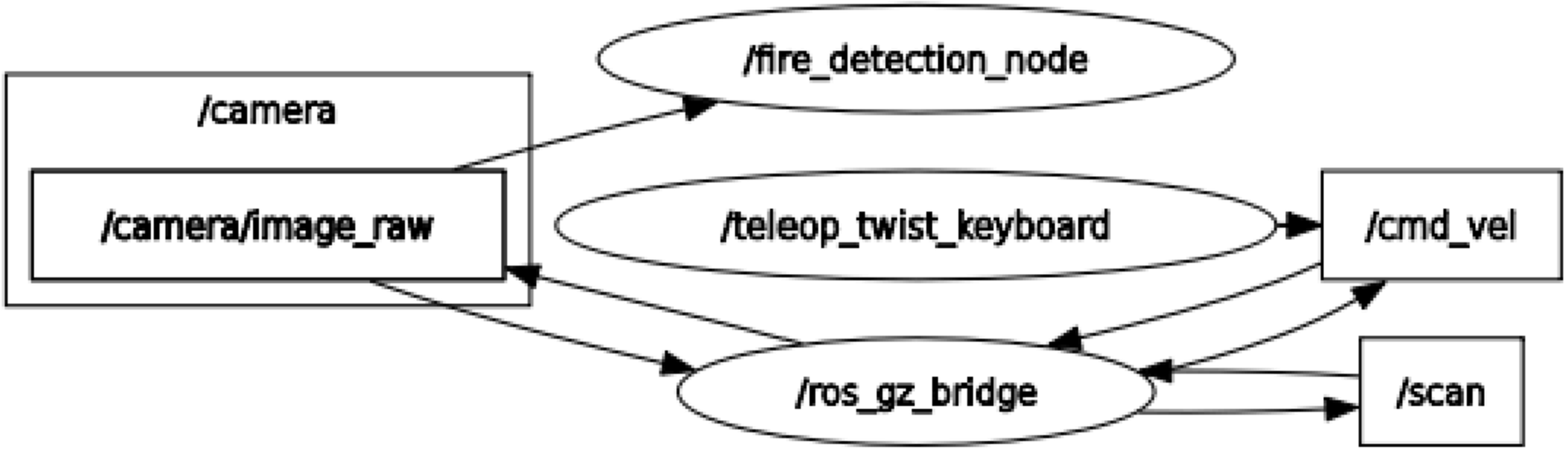
- 주제

  실내 화재 감지 및 위치 알림 시스템

- 목표

  - 단일 카메라 센서의 이미지 데이터를 활용하여 실내 화재 발생 여부를 실시간으로 모니터링하고 판단
  - 화재 발생 위치를 RViz2 상에서 시각적으로 확인할 수 있는 시스템 구축

시스템 구조


/fire_detection_node
/camera
/camera/image_raw
/teleop_twist_keyboard
/cmd_vel
/ros_gz_bridge
/scan

구현 방법

- 비전 데이터 기반 화재 판별 알고리즘

  카메라 화면 내에 붉은색 픽셀이 500개 이상 인식되면 화재로 판별

```
lower_red1 = np.array([0, 120, 70])
upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
lower_red2 = np.array([170, 120, 70])
upper_red2 = np.array([180, 255, 255])

mask1 = cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1)
mask2 = cv2.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2)
mask = mask1 + mask2

red_area = cv2.countNonZero(mask)

if red_area > 500:
    self.get_logger().warn(f'Fire Detected! Red Area: {red_area}')
    self.publish_fire_marker()
```

구현 방법

- RViz2 Marker

  마커의 기준 좌표계를 로봇 본체(base_link)로 지정하여 경고가 표시되도록 구현

```python
def publish_fire_marker(self):
    marker = Marker()
    # 기준 좌표계를 로봇 본체로 설정
    marker.header.frame_id = 'base_link'
    marker.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
    marker.ns = 'fire_alert'
    marker.id = 0
    marker.type = Marker.SPHERE
    marker.action = Marker.ADD

    # 로봇 전방 1.0m, 높이 0.25m 위치에 마커 표시 (추정 위치)
    marker.pose.position.x = 1.0
    marker.pose.position.y = 0.0
    marker.pose.position.z = 0.25
    marker.pose.orientation.w = 1.0
```

결과 및 데모

https://www.youtube.com/watch?v=w0-55wG6HvE

어려웠던 점

- ## 로컬 개발 환경에서의 GPU 최적화 문제

  Windows 기반 로컬 환경에서 시뮬레이션 구동 시, GPU 드라이버 간의 하드웨어 할당 및 연동 실패.

- ## SLAM 기반 좌표 매핑 제한

  그래픽 메모리 점유와 SLAM 알고리즘 연산 비용의 중첩으로 실시간 지도 생성 및 TF 좌표 변환의 안정성 부족

향후 개선 방향

- 센서 융합 기반의 화재 탐지 고도화
  - 현재의 한계: HSV 색상 필터링 방식은 붉은색 물체를 화재로 오인할 가능성 존재
  - 개선안: LiDAR-Vision 센서 융합 로직 적용
    - 로직: 빨간색 객체 포착 시, 해당 위치의 LiDAR 거리 값 측정
      - 불인 경우: 레이저가 객체를 통과하거나 비정형 거리가 측정됨
      - 붉은색 물체인 경우: 레이저가 물리적 표면에서 반사되어 고정된 거리 값 반환

감사합니다